

26-2 DSL 정규 세션

Part 1 과제



- ☑ 본 과제는 학회 정규 세션 「Math for DS」, 「ML-supervised learning」, 「ML-unsupervised learning」의 내용을 다루며, 개념의 적용과 실제 활용 사례에 대한 이해를 돕기 위해 기획되었습니다. 해당 과제는 평가를 위한 것이 아니므로, 주어진 힌트(💡)를 적극 활용하시고 학회원 간 토론 및 Slack 질의응답을 적극 활용하여 해결해주시요. 단, **답안 표절이나 LLM의 남용은 금지합니다.**
- ☑ 8/8 (토) 23 시 59 분까지 Github 에 .PDF 파일 하나로 제출해주시요. Github 에 제출하는 방법을 모른다면 학술부장 혹은 과제 질의응답을 위한 오픈채팅방을 적극적으로 활용해 주십시오.

1. Linear Algebra

1-1: 고윳값 분해

다음과 같은 대칭행렬 A 가 주어져 있습니다.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 5\lambda = 0 \quad \dots \quad \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 5$$

$$\left(= \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \right)$$

1) A 의 고윳값과 각 고윳값에 대응하는 단위 고유벡터를 구하세요.
(💡 힌트: 특성방정식 $\det(A - \lambda I) = 0$ 을 먼저 구한 뒤, 각 고윳값에 대해 $(A - \lambda I)x = 0$ 을 풀어 고유벡터를 구하세요.)

$$\lambda_1 = 0: \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0, \quad \lambda_2 = 5: \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} x = 0$$

$$x_2 = -2x_1, \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} x_1, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2) 위 결과를 이용해 A 를 $A = PDP^T$ 형태로 대각화하세요. (P는 직교행렬, D는 고윳값 대각행렬)

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

3) 고윳값을 이용하여 A 가 PD, PSD, ND, NSD 중 무엇인지 판별하세요.

$$\forall \lambda \geq 0 \quad \therefore \quad A \text{ 는 } \text{PSD}$$

4) (Optional) A 가 대칭행렬이 아니라 일반 정사각행렬이었다면, 고유벡터들이 서로 직교(orthogonal)한다는 보장이 없는 이유를 설명하고, 실수인 대칭행렬에서만 직교대각화가 항상 가능한 이유를 서술하세요.

1-2: 특잇값 분해

다음과 같은 행렬 B 가 주어져 있습니다.

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

1) B^TB (2×2)와 BB^T (3×3)를 각각 계산하세요.

$$B^TB = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}, \quad BB^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2) B^TB 의 고윳값과 (단위)고유벡터를 구하여 V를 구성하고, 이 고윳값의 제곱근을 이용해 특잇값(singular values) σ_1, σ_2 를 구하세요. ($\sigma_1 > \sigma_2$)

$$\det(\lambda I - B^TB) = \begin{vmatrix} \lambda - 9 & -7 \\ -7 & \lambda - 9 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 18\lambda + 32 \quad \lambda = 2: \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \quad \lambda = 16: \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x$$

$$\lambda = 2, \lambda_2 = 16, \quad \sigma_1 = \sqrt{2}, \quad \sigma_2 = 4 \quad u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad V = [u_1 \ u_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3) BB^T 의 고윳값과 (단위)고유벡터를 구하여 U를 구성하세요. (BB^T 는 3×3 이므로 고윳값이 3개 나오며, 그중 가장 작은 고윳값은 0이 됩니다.)

$$\det(\lambda I - BB^T) = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 & -4 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -4 & 0 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

$$\lambda_1 = 0: \begin{bmatrix} -4 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0, \quad \lambda_2 = 2: \begin{bmatrix} -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x = 0, \quad \lambda_3 = 4: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x = 0$$

$$x_1 + x_3 = 0, x_2 = 0, u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad x_1 + 2x_3 = 0, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

4) 위에서 구한 U (3×3), Σ (3×2), V (2×2)를 이용해 $B = U\Sigma V^T$ 형태로 명시하세요. (Σ 는 주대각원소가 σ_1, σ_2 이고 나머지는 0인 3×2 직사각 대각행렬입니다.)

$$B = U\Sigma V^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1-3: 주성분 분석(PCA)

어떤 데이터셋의 공분산행렬 Σ 가 다음과 같이 계산되었습니다.

$$\begin{vmatrix} \lambda-5 & -3 \\ -3 & \lambda-5 \end{vmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

1) Σ 의 고윳값과 각 고윳값에 대응하는 단위 고유벡터를 구하세요.

$$\det(\lambda I - \Sigma) = \lambda^2 - 10\lambda + 16 \dots$$

$\lambda_1 = 2, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \chi = 0 \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \hat{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

$\lambda_2 = 8, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \chi = 0 \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{v}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

2) 위 결과를 이용해 제 1 주성분(PC1)과 제 2 주성분(PC2)의 방향벡터(주성분 축)를 각각 명시하세요.

(💡 힌트: PCA에서는 가장 큰 고윳값에 대응하는 고유벡터가 제 1 주성분(PC1)이며, 두 번째로 큰 고윳값에 대응하는 고유벡터가 제 2 주성분(PC2)입니다.)

$$PC1: \hat{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad PC2: \hat{v}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

3) 각 주성분이 설명하는 분산의 비율(explained variance ratio)을 계산하세요.

$$PC1: PC2 = 4:1$$

4) 위의 결과를 근거로, 이 데이터를 1 차원(PC1)만으로 축소했을 때 설명되지 않는 분산의 비율이 어느 정도일지 판단하고, 그 판단의 근거를 설명하세요.

$$20\%$$

2. Information Theory

2-1: Entropy

어떤 데이터셋에서 클래스의 분포가 다음과 같이 주어졌습니다. (총 데이터의 개수는 16 개입니다.)

클래스	개수
A	8
B	4
C	4

1) 각 클래스의 발생확률 $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ 를 구하세요

$$\{P(A), P(B), P(C)\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right\}$$

2) 클래스 분포의 엔트로피(Entropy)를 다음 식을 이용하여 계산하세요. $H(X) = -\sum_x P(x) \log_2 P(x)$

$$H(X) = -\left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{2}$$

3) 엔트로피의 최대값은 얼마이며, 현재 데이터의 엔트로피와 비교하여 데이터의 불확실성을 해석하세요.
(💡 힌트: 최대 엔트로피는 모든 클래스의 확률이 동일할 때 발생합니다.)

$$\text{Max Entropy} \cdot 3 \times \left(-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} \right) = \log_2 3$$

2-2: KL-Divergence

두 확률 분포 P와 Q가 다음과 같이 주어졌습니다.

X	A	B	C	$\frac{P}{Q}$
P(X)	0.5	0.3	0.2	$2, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$
Q(X)	0.25	0.5	0.25	$\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{5}{4}$

1) $D_{KL}(P||Q)$ 와 $D_{KL}(Q||P)$ 를 각각 구하고, 두 값이 다르다는 것을 통해 KL-divergence가 거리(distance)의 정의를 만족하지 않는 이유를 설명하세요. $D_{KL}(P||Q) = \sum_x P(x) \log_2 \frac{P(x)}{Q(x)}$

$$D_{KL}(P||Q) \approx 0.215, D_{KL}(Q||P) \approx 0.199$$

$Q \rightarrow P, P \rightarrow Q$ 의 Distribution
각각 다른 분포이므로 distance의 정의를 만족하지 않는다.

2) KL Divergence의 의미를 간단히 설명하세요. 그리고 $D_{KL}(P||Q) = 0$ 이 되는 조건을 설명하세요.

각각 분포 Q와 P의 거리를 측정하는 지표로, 거리는 $D_{KL}(P||Q) \geq 0$ 이다.

26-2 Part 1 과제 $D_{KL}(P||Q) = 0$ 이려면 Q와 P의 분포가 정확히 일치해야 한다

3. Regression

3-1: 단순 선형 회귀

다음과 같은 데이터가 주어져 있습니다 (n=5).

$\bar{x}=3$	x	1	2	3	4	5
$\bar{y}=5$	y	2	3	5	6	9
	$\hat{y}$	1.6	3.3	5	6.7	8.4

1) $\bar{x}, \bar{y}$ 를 구하고, $S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$, $S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 를 계산하세요.

$$\bar{x}=3, \bar{y}=5, S_{xy}=17, S_{xx}=10$$

2) $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ 공식을 이용해 회귀직선 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ 을 구하세요.

$$\hat{\beta}_1 = 1.7, \hat{\beta}_0 = 5 - 1.7 \cdot 3 = -0.1, \hat{y} = -0.1 + 1.7x$$

3) 각 관측치의 잔차 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 와, $SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2$, $SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ 를 계산해 R^2 을 구하세요.

$$SST = 30, SSE = 1.1, SSR = 28.9, R^2 = \frac{SSR}{SST} = 0.963$$

4) 계산된 R^2 값을 근거로 이 회귀직선이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 평가하세요.

96.3% 변동은 회귀직선으로 설명하였다.

3-2: 다중공선성 & VIF

세 개의 입력변수 X_1, X_2, X_3 를 가진 다중선형회귀 모형에서, X_1 을 나머지 두 변수(X_2, X_3)로 회귀했을 때의 R^2 이 0.9 로 계산되었습니다.

1) VIF 공식을 이용해 X_1 의 VIF 를 계산하세요.

$$VIF_1 = \frac{1}{1-0.9} = 10$$

2) 위 결과를 근거로 X_1 의 다중공선성 수준을 평가하고, 변수 제거 여부에 대해 설명하세요.

VIF 210 이면 다중공선성 발생시킨다고 평가한다.

즉, X_1 은 다중공선성 발생시키므로 변수를 제거해야한다.

4. Classification

4-1: KNN

2 차원 평면에 다음과 같은 학습 데이터가 주어져 있습니다.

Class A (●): (1,1), (3.5,4)
Class B (○): (5,5), (5,3), (6,4)

새로운 데이터 $q=(4,4)$ 에 대해 $K=3$ 인 KNN 으로 분류하고자 합니다.

1) q 와 각 학습 데이터 간의 유클리드 거리를 계산하세요

$$3\sqrt{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}, 2$$

2) 가장 가까운 3 개의 이웃을 찾고, 단순 다수결로 q 의 클래스를 예측하세요.

$$(3.5, 4), (5, 5), (5, 3) \text{ by 다수결, Class B}$$

3) 거리의 역수 $w_i = \frac{1}{d(X_q, X_i)}$ 를 가중치로 사용하는 weighted KNN 을 이용해 다시 예측하세요.

(💡 힌트: 유클리드 거리를 이용해 가장 가까운 K 개의 이웃을 선택한 뒤, 각 이웃의 가중치를 계산합니다. 이후 각 클래스의 가중치 합을 비교하여 가장 큰 클래스로 분류합니다.)

$$\text{Weight 합: } A: 2 \quad \therefore \text{Class A} \\ B: \sqrt{2}$$

4) 단순 다수결과 weighted KNN 의 결과를 비교하고, 두 결과가 같은지 다른지, 그리고 그 이유를 K 값 및 이웃과의 거리 분포 관점에서 설명하세요.

단순 다수결은 거리의 관계없이 점들의 영향을 동등하게 둔다.

$K=3$ 일때, 상대적으로 멀리 있는 Class B의 두 점과

가까이 있는 Class A의 점에게 동등한 한 표씩 준 것이다.

반면, Weighted KNN에서는 가까운 점의 영향력을 커졌다

따라서 q 와 가까운 (3.5, 4)의 영향이 단순 다수결보다 강해져

두 분류 기법의 결과가 다르게 나오는 것이다.

5. Clustering

5-1: K-means 클러스터링

다음과 같은 2 차원 데이터가 주어져 있습니다 (K=2)

P1 (2, 3), P2 (2, 1), P3 (3, 2), P4 (8, 8), P5 (9, 8), P6 (8, 9)
초기 centroid: C1 = (2, 3), C2 = (8, 8)

1) 유클리드 거리를 기준으로 각 점을 가장 가까운 centroid 에 배정하세요.

C1: P1, P2, P3 , C2: P4, P5, P6

2) 배정 결과를 바탕으로 각 군집의 새로운 centroid(평균)를 계산하세요.

$C'_1 = (\frac{7}{3}, 2)$, $C'_2 = (\frac{25}{3}, \frac{25}{3})$

3) 갱신된 centroid 로 재배정을 수행하고, 이전 배정 결과와 비교하여 알고리즘이 수렴했는지 판단하세요.

C'1: P1, P2, P3

C'2: P4, P5, P6

Clustering 결과는 동일하지만,

이전 배정 결과와 비교했을 때 Cluster의 중심점까지의
거리들이 감소해, 알고리즘이 수렴하였다.

5-2: DBSCAN

다음과 같은 2 차원 데이터에 $\text{eps} = 1.5$, $\text{minPts} = 3$ 을 적용합니다.

$P1(1,1)$, $P2(1,2)$, $P3(2,1)$, $P4(2,2)$, $P5(8,8)$, $P6(8,9)$, $P7(10,8)$, $P8(9,8)$, $P9(12,12)$

1) 각 점에 대해 eps 반경 내 이웃의 개수를 계산하세요. (💡 힌트: 두 점 사이의 거리가 eps 이하이면 이웃으로 간주합니다. 자기 자신도 이웃의 개수에 포함합니다.)

$P1$	$P2$	$P3$	$P4$	$P5$	$P6$	$P7$	$P8$	$P9$
4	4	4	4	3	3	2	4	1

2) minPts 기준을 이용해 각 점을 core point, border point, noise point 중 하나로 분류하세요.

Core: $P1, P2, P3, P4, P6, P8$, Border: $P7$, Noise: $P9$

3) 위 분류 결과를 바탕으로 최종 군집을 구성하고, DBSCAN 이 K-means 와 달리 군집의 개수를 사전에 지정하지 않아도 되는 이유를 설명하세요.

A : $P1, P2, P3, P4$

B : $P5, P6, P7, P8$

군집의 개수가 hyperparameter인 eps , minPts 에 따라서

자동으로 정해지기 때문에,

K-means와 달리 DBSCAN은 사전에 군집을 지정하지 않아도 된다.

Reference

- 26-2 Math for DS (15 기 김시원)
- 26-2 ML-supervised learning (15 기 조유빈)
- 26-2 ML-unsupervised learning (15 기 현승원)

Data Science Lab

담당자: 15 기 안재민, 이은민, 현승원